[redacted]

三星电子中国研究院 · 先进技术团队 · 北京市 · 朝阳区

[redacted]

研究方向: 大模型, 图像增强, 视频与语音理解, $3D$ 视觉感知与场景理解

教育背景

中国科学院大学 · 人工智能**硕士** · 中国科学院自动化研究所 · **GAP (3.72/4.0)** 2022.09 – 2025.06

中北大学 · 计算机科学与技术**本科** · 大数据学院 · **GAP (3.52/4.0)** 2018.09 – 2022.06

发表论文及奖励

Interactive CAD Reverse Modeling via Variational Curve Approximation (TVCG,CCF-A) 一作 2025.04

Interactive Reverse Engineering of CAD Models (CAGD,CCF-B) 一作 2024.03

工作经历

三星电子中国研究院 算法工程师 (大模型/多模态)

面向智能眼镜的个人多模态记忆系统 2025.07-2025.12

- 优化 **基于音视频的 GraphRAG 系统**，实现 **人物身份感知的知识图谱构建与自然语言问答**，服务于长短视频理解与检索场景
- 提出 **"说话人识别 + 声纹聚类"跨模态匹配算法**，融合 **WhisperLiveKit 与 WeSpeaker**, 并设计**平滑策略**解决短语音特征不稳定问题，实现 **人脸–声纹–ID** 三模态绑定，在 **EgoLife** 测试集上准确率**提升 18.4%**
- 设计 **自适应场景分割与摘要机制**，生成 **scene / event 级摘要节点**，短视频问答准确率 **提升 7%+**
- 采用 **RetinaFace + AdaFace** 策略提升 **低画质场景下人像识别鲁棒性**，并结合 **多层级 Prompt** 生成包含**行为、关系与情感**的视频描述 (Video Caption)
- 实现端侧 **transcription 模式下知识图谱生成**，集成量化模型的 **关键词抽取与即时问答模块**，完成 **Memory-Aid** 多模态理解与问答系统闭环

端侧人像增强算法研发 2025.11-至今

- 面向低质量 4K 自拍场景，研发**高保真人像增强模型**，有效缓解 **过平滑与纹理失真**问题，提升人像结构稳定性与质感表现
- 设计 **RRDBNet 生成器 + 谱归一化 U-Net 判别器**的 GAN 网络结构，并引入**残差学习与密集连接**机制
- 构建 **GPU 端动态退化训练流程**，集成高斯模糊、噪声、随机下采样等 8 种图像退化方式；集成 L1、VGG 感知与对抗损失，多维度约束生成结果的质量
- 推理阶段采用 **分块重叠 + 余弦加权融合**策略消除拼接伪影，相较 baseline 人像增强效果 **提升 15%**
- 生成器模型经 **W8A8 量化**后，S25 Ultra 中执行单张 **4K 图像推理延迟降至 13ms** 左右

科研经历

中国科学院自动化研究所 & 华为技术有限公司 (3D 结构化重建与渲染)

基于变分曲线近似的交互式 CAD 逆向建模工程 2024.02-2025.06

- 提出一种**基于空间曲线近似的交互式 CAD 逆向建模框架**，实现了从离散 Mesh 中精确恢复原始 CAD 设计图，并**恢复多维度几何约束关系**
- **构建变分曲线近似 (VCA) 模块**，利用**变分优化**编码曲线属性与几何参数，实现其**参数、约束及排序**的自动恢复，且支持多孔结构；引入 **Chamfer Distance** 优化 CAD 建模参数推断，并采用 **KD-Tree** 加速
- 提出**基于共面检测**的 3D 体约束恢复策略，并采用 **Voxel 相似性**推断 Boolean 建模序列；整体建模效率 **提升 40-60%**，几何精度 **提升超 35%**，重建模型保持 **水密及拓扑一致性**

奖励

2022 ECCV 城市规模点云语义分割竞赛第 5 名 (5/39): 基于 **RGB–LiDAR 双流网络** (ResN[illegible] SalsaNext) 进行多模态特征融合

2020 全国高校智能机器人国家赛二等奖

2020 全国大学生机械创新设计大赛（慧鱼组）国家赛二等奖